CK2 — Đề một bài lớn: mô hình hoá mạng router

Kiểu đề này (20211, 20241).
Cho **một sơ đồ mạng router thật**, rồi hỏi liên tiếp: mô hình hoá thành mạng hàng đợi, tính λ, μ, thời gian tại từng router, trễ từ nguồn tới đích, dựng đồ thị định tuyến với chi phí tự tính rồi chạy Dijkstra, cuối cùng là Stop-and-Wait trên một tuyến.

1. Đọc khuôn mục 1–3 (trang này và trang sau).
2. Đọc 3 bài mẫu — bài mẫu 1 là trọn đề 20211, trình bày theo từng ý.
3. Làm phần **Bài tự luyện** ra giấy riêng — **chưa nhìn đáp án**; dò **Đáp án** ở trang cuối.
4. Chép trang **Sổ tay phòng thi — trang 7**.

Qua buổi khi: tự làm lại trọn đề 20211 trong ≤ 50 phút.

1. Khuôn mô hình hoá

Khuôn giải.
1. **Mỗi giao diện đầu ra của router = một hàng đợi M/M/1** (router có hai đường ra thì vẽ hai server bên trong router đó, ví dụ C→D và C→E).
2. **μ của server = dung lượng liên kết ra / độ dài gói**: $\mu = C/L$ (gói/s). Đề cho dung lượng bằng pps thì μ = số đó luôn.
3. **λ của server = tổng các luồng đi ra cổng đó** (cộng các nguồn đổ vào, nhân xác suất rẽ nhánh). Lập như phương trình lưu lượng (GK3).
4. Vẽ sơ đồ hàng đợi: nguồn → server → server → … → đích, ghi λ, μ cạnh mỗi server, ghi tỉ lệ rẽ nhánh.
5. Thời gian tại router: $T_i = 1/(\mu_i - \lambda_i)$.
6. Trễ nguồn → đích: liệt kê các đường, trung bình có trọng số theo xác suất đường (GK4).

2. Khuôn dựng đồ thị định tuyến với chi phí tự tính

Đề nói tiêu chí	Chi phí trên cạnh (u → v)
"tổng thời gian chờ tại các nút mạng ngắn nhất"	thời gian tại hàng đợi của cổng ra u→v: $1/(\mu - \lambda)$
"thời gian lan truyền" (bỏ qua xử lý)	d/v, với $v = c/n$ (n = chiết suất) — tỉ lệ với khoảng cách, nên có thể dùng luôn km
băng thông + khoảng cách / mất gói (chuẩn hoá)	$W = \alpha \cdot \lvert d\rvert + \beta \cdot (1/\lvert \mathrm{BW}\rvert)$ với $\lvert \mathrm{BW}\rvert = \mathrm{BW}/\mathrm{BW}_{\max}$, $\lvert d\rvert = d/d_{\max}$, $\alpha + \beta = 1$
cạnh từ nguồn (máy tính) vào router đầu tiên	0 (không có hàng đợi) nếu đề không cho gì

Cạnh chỉ đi theo **chiều luồng dữ liệu** (đồ thị có hướng). Sau khi có đồ thị thì chạy Dijkstra như CK1.

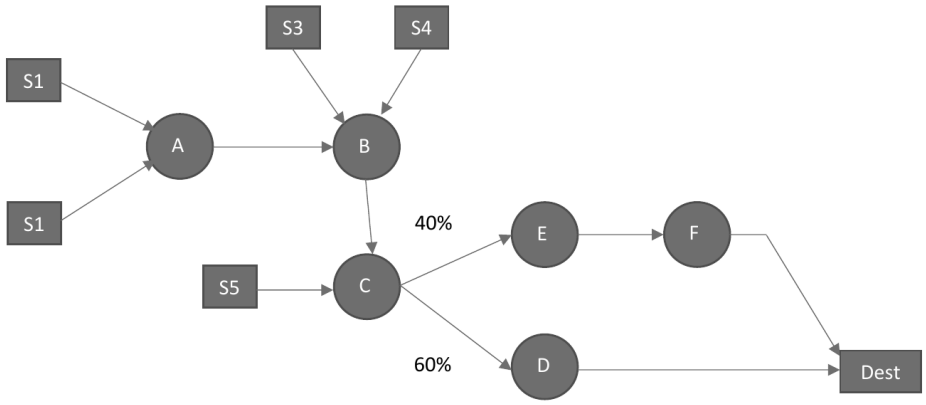
3. Stop-and-Wait trên tuyến nhiều chặng (chỉ kiểm soát ở hai đầu)

Khuôn giải.
- Store-and-forward: tổng thời gian phát $= \sum L/C_i$ (mỗi chặng phát lại gói một lần).
- Trễ lan truyền một chiều $= \sum d_i/v$; $v = c/n = 3 \cdot 10^8/n$.
- ACK nhỏ, bỏ qua thời gian phát ACK:

$$T_\Sigma = \sum L/C_i + 2 \cdot \sum d_i/v$$

- Hiệu suất tại nguồn: $\eta = (L/C_1)/T_\Sigma$ (thời gian nguồn bận phát chia cho cả chu kỳ).

Bài mẫu 1 — đề cuối kỳ 20211 (trọn đề)



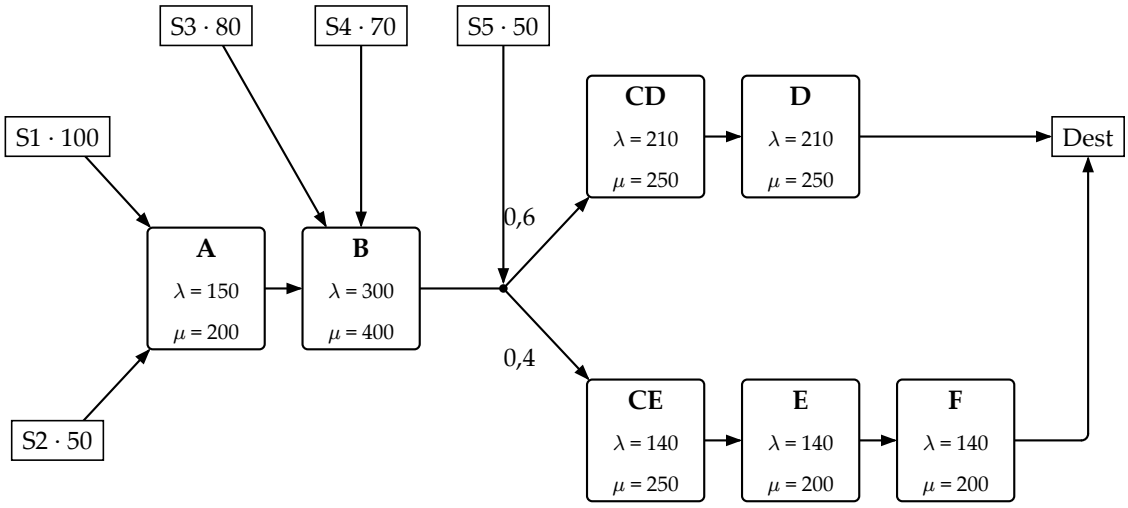
Hai máy bên trái ký hiệu là S1 và S2.

6 router A, B, C, D, E, F và 5 máy S1…S5 gửi về server Dest. S1, S2 → A; A → B; S3, S4 → B; B → C; S5 → C; C → D (60%), C → E (40%); D → Dest; E → F → Dest. $\gamma_1 = 100$, $\gamma_2 = 50$, $\gamma_3 = 80$, $\gamma_4 = 70$, $\gamma_5 = 50$ pps. $C_{AB} = 200$ kbps, $C_{BC} = 400$ kbps, $C_{CE} = C_{CD} = 250$ kbps, $C_{EF} = 200$ kbps, $C_{D\text{-Dest}} = 250$ kbps, $C_{F\text{-Dest}} = 200$ kbps. $L = 1000$ bit. Không mất gói, bộ đệm đủ lớn.

Ý 1 (2 điểm). Mô hình hoá

Các server: A (cổng A→B), B (B→C), CD (C→D), CE (C→E), D (D→Dest), E (E→F), F (F→Dest).

Vẽ: S1, S2 → [A] → (+S3, S4) → [B] → (+S5) → tách 0,6 → [CD] → [D] → Dest; 0,4 → [CE] → [E] → [F] → Dest.



Mạng hàng đợi kết quả ý 1; số λ, μ (pps) lấy từ ý 2, 3.

Ý 2 (1 điểm). Tốc độ tới λ

- $\lambda_A = 100 + 50 = \mathbf{150}$; $\lambda_B = 150 + 80 + 70 = \mathbf{300}$.
- $\lambda_{CD} = 0{,}6 \cdot (300 + 50) = \mathbf{210}$; $\lambda_{CE} = 0{,}4 \cdot 350 = \mathbf{140}$.
- $\lambda_D = \mathbf{210}$; $\lambda_E = \lambda_F = \mathbf{140}$ (pps).

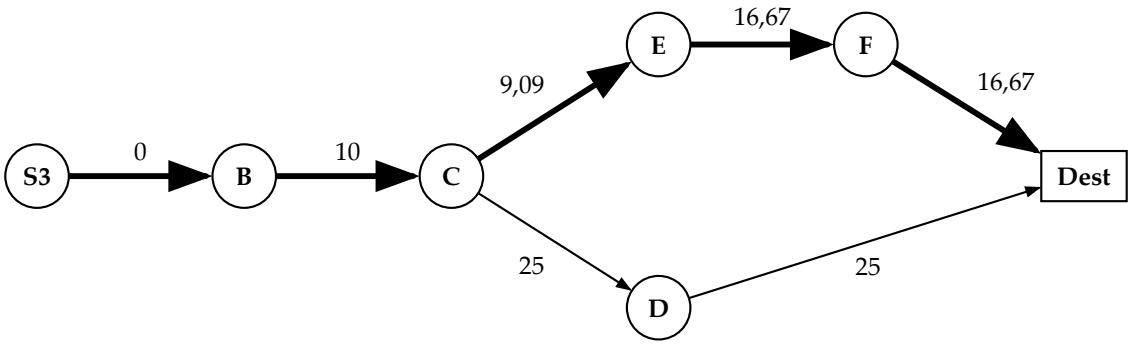
Ý 3 (1 điểm). Tốc độ phục vụ $\mu = C/L$

$\mu_A = \mathbf{200}$; $\mu_B = \mathbf{400}$; $\mu_{CD} = \mu_{CE} = \mathbf{250}$; $\mu_D = \mathbf{250}$; $\mu_E = \mathbf{200}$; $\mu_F = \mathbf{200}$ (pps).

Ý 4 (1 điểm). Thời gian tại từng server
$T_A = 1/50 = \mathbf{20\ ms}$ $T_B = 1/100 = \mathbf{10\ ms}$ $T_{CD} = 1/40 = \mathbf{25\ ms}$ $T_{CE} = 1/110 \approx \mathbf{9{,}09\ ms}$
$T_D = 1/40 = \mathbf{25\ ms}$ $T_E = 1/60 \approx \mathbf{16{,}67\ ms}$ $T_F = 1/60 \approx \mathbf{16{,}67\ ms}$.

Ý 5 (1 điểm). Trễ S1 → Dest (bỏ trễ lan truyền)
- Đường 1: A → B → CD → D: $20 + 10 + 25 + 25 = 80$ ms, xác suất 0,6.
- Đường 2: A → B → CE → E → F: $20 + 10 + 9{,}09 + 16{,}67 + 16{,}67 = 72{,}42$ ms, xác suất 0,4.
- $T = 0{,}6 \cdot 80 + 0{,}4 \cdot 72{,}42 \approx \mathbf{76{,}97\ ms}$.

Ý 6 (2 điểm). Dijkstra từ S3, chi phí = thời gian chờ tại nút (ms)
S3→B 0; B→C 10; C→E 9,09; C→D 25; E→F 16,67; F→Dest 16,67; D→Dest 25.

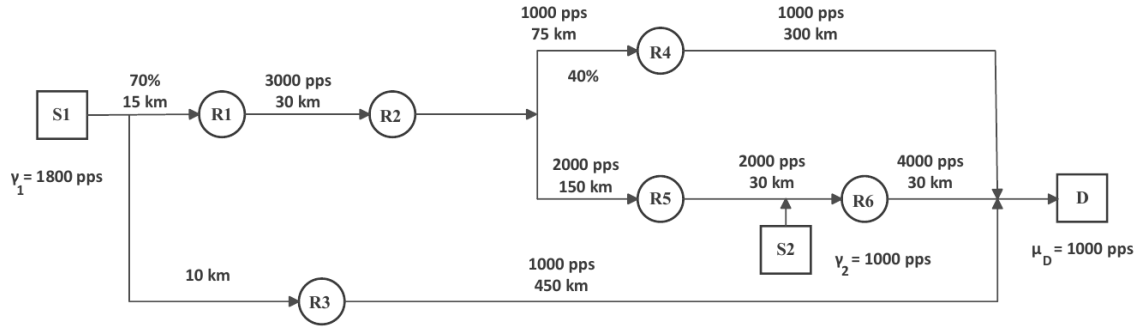


Bước	Chốt	B	C	D	E	F	Dest
0	S3	0, S3	∞	∞	∞	∞	∞
1	B	×	10, B	∞	∞	∞	∞
2	C	×	×	35, C	19,09, C	∞	∞
3	E	×	×	35, C	×	35,76, E	∞
4	D	×	×	×	×	35,76, E	60, D
5	F	×	×	×	×	×	52,42, F
6	Dest						**52,42, F**

Đường định tuyến (tô đậm): **S3 → B → C → E → F → Dest**, tổng $\approx \mathbf{52{,}42\ ms}$ (đi qua D là 60 ms).

Ý 7 (2 điểm). Stop-and-Wait S3 → B → C → D → Dest, có trễ lan truyền
Mỗi chặng 6 km, $n = 1{,}1 \rightarrow v = 3 \cdot 10^8/1{,}1 \approx 2{,}727 \cdot 10^8$ m/s.
- Trễ lan truyền một chiều: $24\ \text{km}\ /v = \mathbf{88}\boldsymbol{\mu}\mathbf{s}$.
- Thời gian phát: chặng B→C $1000/400\text{k} = 2{,}5$ ms; C→D 4 ms; D→Dest 4 ms; chặng S3→B: **đề không cho dung lượng**. Tài liệu tổng hợp lấy 80 kbps ($= \gamma_3 \cdot L$) → 12,5 ms. Dùng giả thiết này và **ghi rõ giả thiết** khi làm bài.
- $T_\Sigma = 12{,}5 + 2{,}5 + 4 + 4 + 2 \cdot 0{,}088 = 23{,}176$ ms.
- $\eta = 12{,}5/23{,}176 \approx \mathbf{53{,}9}\%$.

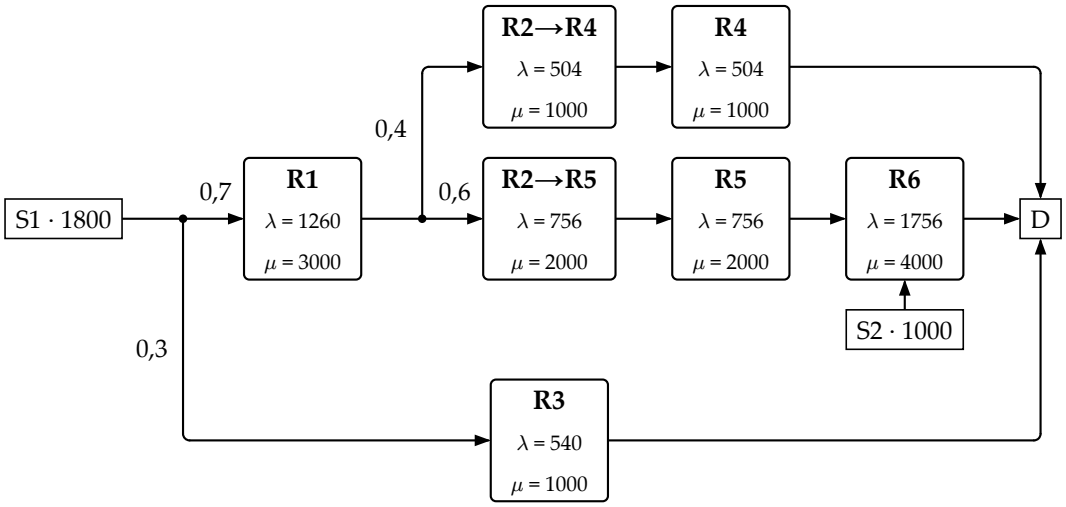
Bài mẫu 2 — đề cuối kỳ 20241 (câu 1–4)



S1 phát $\gamma_1 = 1800$ pps: 70% → R1, 30% → R3. R1 → R2 (3000 pps, 30 km); R2 → R4 40% (1000 pps, 75 km), R2 → R5 60% (2000 pps, 150 km); R4 → D (1000 pps, 300 km); R5 → R6 (2000 pps, 30 km); S2 ($\gamma_2 = 1000$ pps) → R6; R6 → D (4000 pps, 30 km); R3 → D (1000 pps, 450 km); S1–R1 15 km; S1–R3 10 km. Chiết suất 1,46. Dung lượng các chặng cho sẵn bằng pps nên μ = số đó.

Câu 1 — mô hình hoá (λ, μ)

- R1 (cổng R1→R2): $\lambda = 0{,}7 \cdot 1800 = \mathbf{1260}$, $\mu = 3000$.
- R2→R4: $\lambda = 0{,}4 \cdot 1260 = \mathbf{504}$, $\mu = 1000$. R2→R5: $\lambda = 0{,}6 \cdot 1260 = \mathbf{756}$, $\mu = 2000$.
- R4 (→D): $\lambda = \mathbf{504}$, $\mu = 1000$. R5 (→R6): $\lambda = \mathbf{756}$, $\mu = 2000$.
- R6 (→D): $\lambda = 756 + 1000 = \mathbf{1756}$, $\mu = 4000$. R3 (→D): $\lambda = 0{,}3 \cdot 1800 = \mathbf{540}$, $\mu = 1000$.



Mạng hàng đợi kết quả câu 1 (λ, μ tính bằng pps).

Bẫy.
Nút đích D (hình ghi $\mu_D = 1000$ pps): tổng lưu lượng tới D $= 1800 + 1000 = 2800$ pps $> \mu_D$ → nếu đưa D vào thì hàng đợi tại D **không ổn định**. Vì vậy (giống lời giải tham khảo) coi D là đích hấp thụ, không tính vào mạng hàng đợi; khi làm bài nên ghi một dòng nhận xét này.

Câu 2 — thời gian tại từng router (s)

$T_1 = 1/1740$; $T_{R2\to R4} = 1/496$; $T_{R2\to R5} = 1/1244$; $T_4 = 1/496$; $T_5 = 1/1244$; $T_6 = 1/2244$; $T_3 = 1/460$.

Câu 3 — trễ trung bình S1 → D

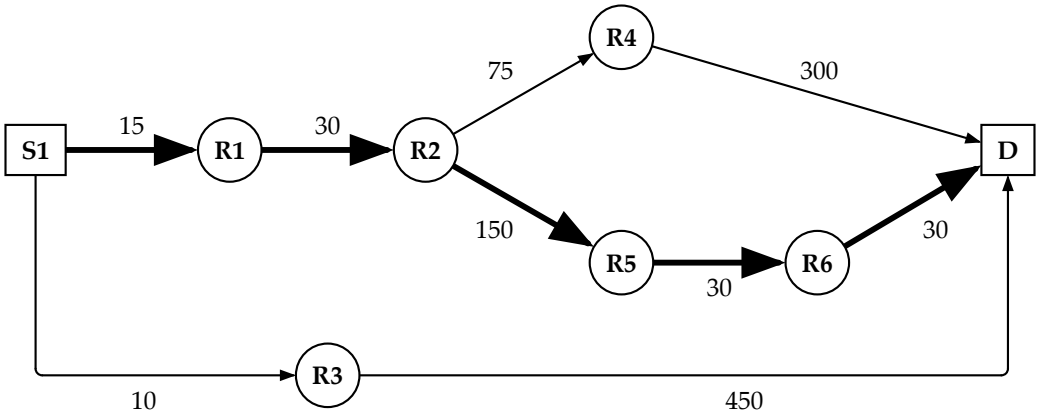
- p1: R1 → R2→R4 → R4: lưu lượng 504, trễ $1/1740 + 1/496 + 1/496 \approx 4{,}607$ ms.

- p2: R1 → R2→R5 → R5 → R6: lưu lượng 756, trễ $1/1740 + 1/1244 + 1/1244 + 1/2244 \approx 2{,}628$ ms.
- p3: R3: lưu lượng 540, trễ $1/460 \approx 2{,}174$ ms.
- $T = (504 \cdot 4{,}607 + 756 \cdot 2{,}628 + 540 \cdot 2{,}174)/1800 \approx \mathbf{3{,}05}$ **ms**.

Bẫy.
Lời giải trong tài liệu tổng hợp quên cộng T_6 ở đường p2 (đường này có đi qua R6) nên ra ≈ 2,86 ms.

Câu 4 — Dijkstra từ S1, chi phí = thời gian lan truyền

(bỏ xử lý). Vì $v = c/1{,}46$ như nhau trên mọi chặng, chi phí tỉ lệ khoảng cách → tính bằng km rồi đổi sang thời gian ở cuối:



Bước	Chốt	R1	R2	R3	R4	R5	R6	D
0	S1	15, S1	∞	10, S1	∞	∞	∞	∞
1	R3	15, S1	∞	×	∞	∞	∞	460, R3
2	R1	×	45, R1	×	∞	∞	∞	460, R3
3	R2	×	×	×	120, R2	195, R2	∞	460, R3
4	R4	×	×	×	×	195, R2	∞	420, R4
5	R5	×	×	×	×	×	225, R5	420, R4
6	R6	×	×	×	×	×	×	255, R6
7	D							**255, R6**

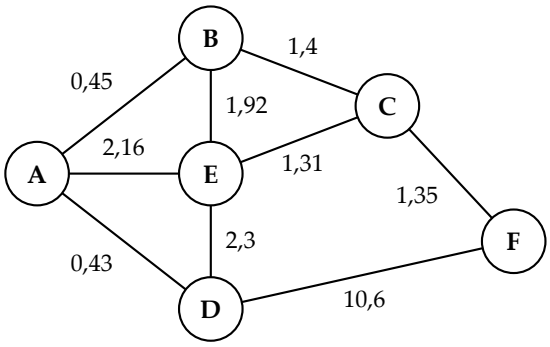
Đường chọn: **S1 → R1 → R2 → R5 → R6 → D**, 255 km → $255 \cdot 10^3/(3 \cdot 10^8/1{,}46) \approx \mathbf{1{,}241}$ **ms**.

Bẫy.
Tài liệu tổng hợp dùng thời gian chờ $1/(\mu - \lambda)$ làm chi phí — sai tiêu chí đề ("thời gian lan truyền").

Bài mẫu 3 — chi phí chuẩn hoá (đề 26/12/2015, câu 3)

Đồ thị A, B, C, D, E, F. Hai tiêu chí: băng thông và quãng đường, vai trò như nhau.

- Chuẩn hoá: $|\text{BW}| = \text{BW}/\text{BW}_{\max}$; $|d| = d/d_{\max}$.
- Hàm giá: $\boldsymbol{W = \alpha \cdot |d| + \beta \cdot (1/|\text{BW}|)}$, $\alpha + \beta = 1$; vai trò như nhau → $\alpha = \beta = 0{,}5$. (Băng thông càng lớn càng tốt → dùng nghịch đảo; quãng đường càng nhỏ càng tốt → dùng trực tiếp.)
- Với trọng số cho sẵn ở ý 3.2: μ(AB) = 0,45; μ(AD) = 0,43; μ(AE) = 2,16; μ(BE) = 1,92; μ(BC) = 1,4; μ(ED) = 2,3; μ(EC) = 1,31; μ(DF) = 10,6; μ(CF) = 1,35. Bellman-Ford từ A:

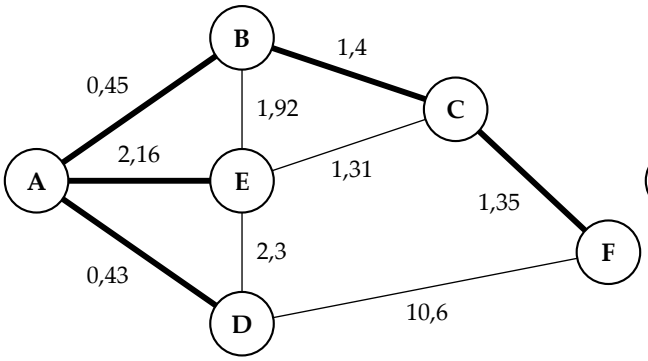


Đồ thị với trọng số ý 3.2

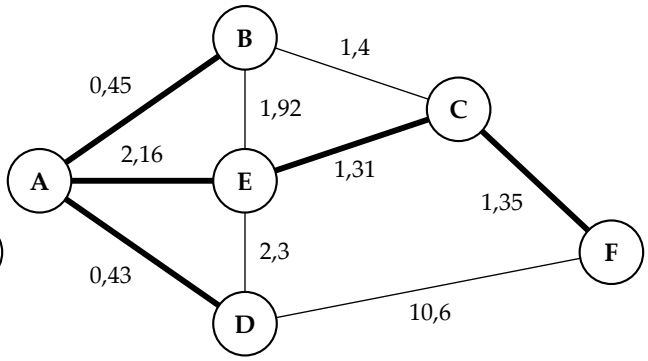
h	B	C	D	E	F
1	0,45, A	∞	0,43, A	2,16, A	∞
2	0,45, A	1,85, B	0,43, A	2,16, A	11,03, D
3	0,45, A	1,85, B	0,43, A	2,16, A	3,2, C
4	không đổi				

Cây: A–B, A–D, A–E, B–C, C–F.

- Ý 3.3: liên kết BC đứt → chạy lại: C = 3,47 (qua E), F = 4,82 (qua C). Cây mới: A–B, A–D, A–E, E–C, C–F.



Cây kết quả (ý 3.2): A–B, A–D, A–E, B–C, C–F



Cây mới khi BC đứt (ý 3.3): A–B, A–D, A–E, E–C, C–F

Sổ tay phòng thi — trang 7

MÔ HÌNH HOÁ.
mỗi cổng ra router = 1 M/M/1; $\mu = C/L$ (bit/s ÷ bit = gói/s)

λ cổng = tổng luồng đi ra cổng đó (cộng nguồn, nhân tỉ lệ rẽ)

$T_i = 1/(\mu_i - \lambda_i)$; trễ S⟶D = Σ (lưu lượng đường × trễ đường) / Σ lưu lượng

CHI PHÍ ĐỊNH TUYẾN.
thời gian chờ → $1/(\mu - \lambda)$ của cổng ra; lan truyền → d/v (dùng km)

chuẩn hoá: $W = \alpha \cdot |d| + \beta/|\text{BW}|$, $\alpha + \beta = 1$; cạnh nguồn⟶router đầu: 0

STOP & WAIT nhiều chặng.
$T_\Sigma = \sum L/C_i + 2 \cdot \sum d_i/v$; $v = 3 \cdot 10^8/n$; $\eta = (L/C_1)/T_\Sigma$

Thiếu dữ liệu.
GHI RÕ GIẢ THIẾT rồi mới tính

Bài tự luyện

Làm hết rồi mới lật trang đáp án.

Bài 1. Làm lại trọn đề 20211 (ý 1–6) mà không nhìn bài mẫu, bấm giờ 40 phút.
Bài 2. Đề 20211: nếu C_{BC} giảm còn 320 kbps thì T_B và trễ S1 → Dest bằng bao nhiêu? Đường định tuyến từ S3 có đổi không?

Bài 3. Đề 20241: tính trễ trung bình từ S2 tới D.

Bài 4. Đề 20241: nếu tiêu chí định tuyến là tổng thời gian chờ tại các router (cạnh u→v có chi phí $1/(\mu-\lambda)$ của cổng u→v), đường từ S1 tới D là gì?

Đáp án

Bài 1. Xem bài mẫu 1 (ý 1–6).
Bài 2. $\mu_B = 320 \to T_B = 1/(320-300) = \mathbf{50\ ms}$.

Đường 1: $20+50+25+25 = 120$ ms; đường 2: $20+50+9{,}09+16{,}67+16{,}67 = 112{,}42$ ms;

$T = 0{,}6\cdot 120 + 0{,}4\cdot 112{,}42 \approx \mathbf{116{,}97\ ms}$.

Định tuyến từ S3: cả hai đường đều thêm 40 ms ở B nên **không đổi** (S3→B→C→E→F→Dest).
Bài 3. S2 chỉ đi qua R6: $T = 1/2244$ s $\approx \mathbf{0{,}446\ ms}$.
Bài 4. Chi phí (ms): S1→R1 0, S1→R3 0, R1→R2 $1/1740 \approx 0{,}575$; R2→R4 $1/496 \approx 2{,}016$; R2→R5 $1/1244 \approx 0{,}804$; R4→D 2,016; R5→R6 0,804; R6→D $1/2244 \approx 0{,}446$; R3→D $1/460 \approx 2{,}174$.

Ba đường: qua R4 $\approx 0{,}575+2{,}016+2{,}016 = 4{,}607$ ms; qua R5, R6 $\approx 0{,}575+0{,}804+0{,}804+0{,}446 = 2{,}628$ ms; qua R3 $= \mathbf{2{,}174\ ms}$ → nhỏ nhất, chọn **S1 → R3 → D**.